

第3章 Linux命令行基础





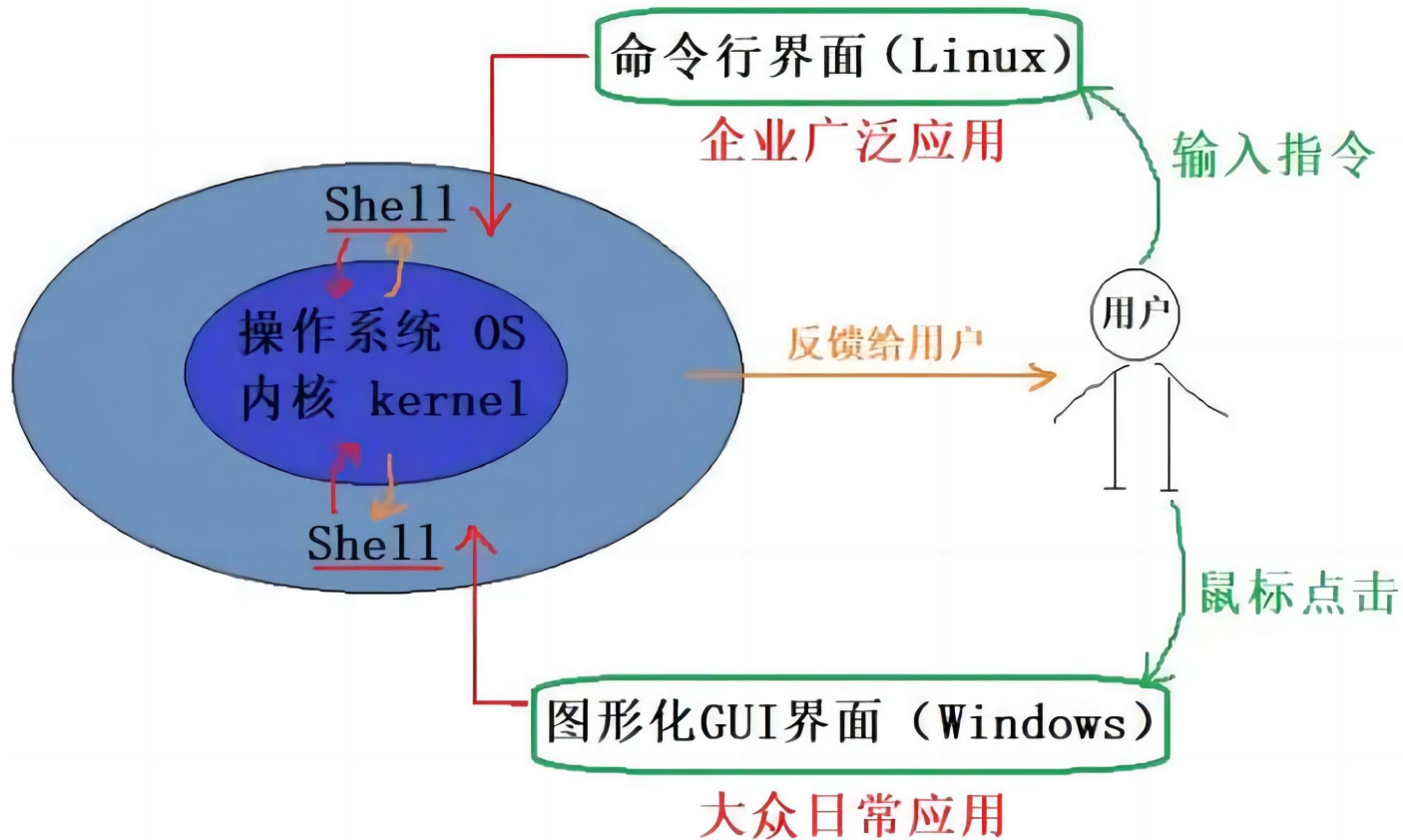
第3章 Linux命令行基础

1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法.
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



3.1 Linux Shell概述

- Shell是Linux系统的**用户界面**。
- Shell是一个命令**解释**程序。
- Shell也是一种程序设计语言。





3.1 Linux Shell概述

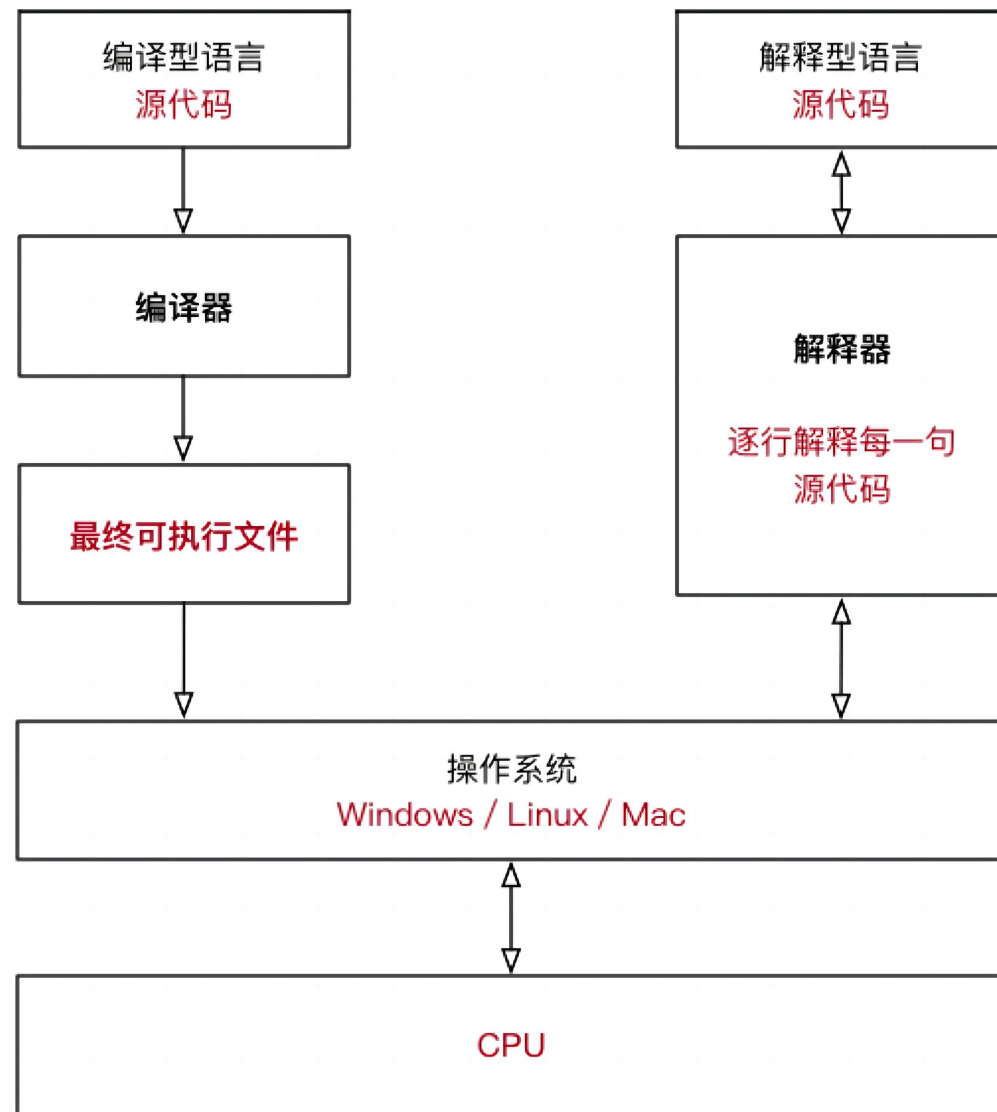
- Shell是Linux系统的用户界面。
- Shell是一个命令解释程序。
- Shell也是一种**程序设计语言**。

题目

Shell程序设计语言是编译型程序设计语言。

A.正确

B.错误





3.1 Linux Shell概述

- 代表性的Linux Shell包括, Bourne Shell、C Shell、Korn Shell、POSIX Shell以及**Bourne Again Shell (bash)** 等。

```
zp@lab:~$ echo $SHELL
/bin/bash
zp@lab:~$ cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
zp@lab:~$
```

- 1 Bourne Shell (/usr/bin/sh或/bin/sh)
- 2 Bourne Again Shell (/bin/bash)
- 3 C Shell (/usr/bin/csh)
- 4 K Shell (/usr/bin/ksh)
- 5 Shell for Root (/sbin/sh)



3.1 Linux Shell概述

- 提供命令行界面的Linux Shell包括， Bourne Shell、C Shell、Korn Shell、POSIX Shell以及Bourne Again Shell (bash) 等。

类型	用户登录 Shell	系统脚本 Shell
触发场景	用户通过终端登录或启动交互式会话时激活	执行系统脚本（如 /etc/init.d/ 下的服务脚本）时调用
交互性	交互式（用户输入命令，实时反馈结果）	非交互式（自动执行预设命令序列）
典型代表	Bash	Dash（Ubuntu 默认 /bin/sh 指向）

- # 用户登录 Shell 类型
- echo \$SHELL # 输出如 /bin/bash}
- # 系统脚本 Shell 的实际指向
- ls -l /bin/sh # 输出如 /bin/sh -> dash}

- # 创建测试脚本 test.sh
- echo 'echo \$0' > test.sh && chmod +x test.sh
- ./test.sh # 输出为脚本 Shell



第3章 Linux命令行基础

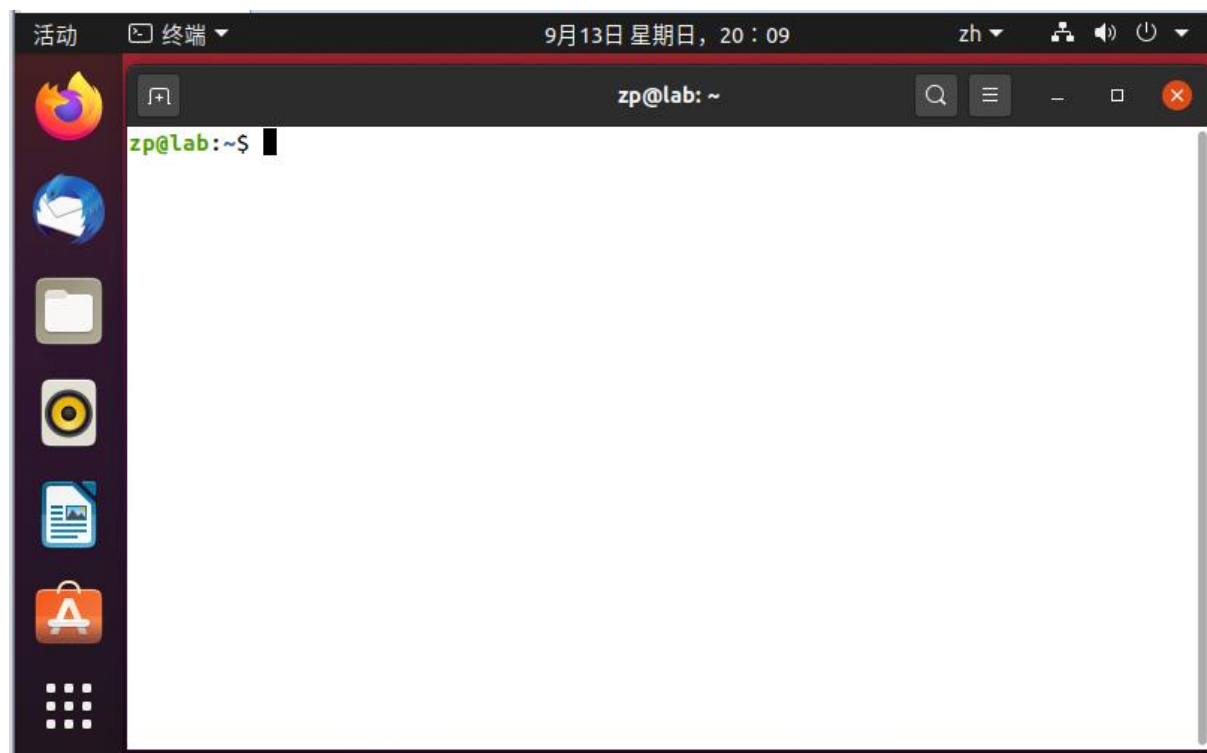
1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法.
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



3.2 打开Linux命令行界面

① 终端模拟包 (Terminal)

- 使用组合键<Ctrl>+<Alt>+<T>。
- 在Dash中浏览搜索“终端”程序。





② 控制台模式

- Linux允许用户在同一时间从不同的控制台进行多次登录。
- 允许用户同时打开6个虚拟控制台（tty1~tty6）进行操作。
- [ctrl]+[alt]+[Fn]——alt+F1——回到图形界面



关闭和重启系统

- 执行reboot命令重启系统。
- 执行shutdown命令关机。
- 可以使用halt命令关机，它实际调用的是命令shutdown -h。
- 关机命令poweroff相当于halt -p，关闭系统的同时切断电源。

重启系统: shutdown -r now
reboot

关闭系统: **shutdown -h now** //立即关闭
shutdown -h 9:30 //指定时间关闭
shutdown -h 5 //5分钟后关闭

halt

poweroff

ctrl + c 可以取消前一个shutdown命令
此外，还可以按下面的组合键进行重启:

Ctrl + Alt + Delete



第3章 Linux命令行基础

1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法.
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



命令行界面简介

- Linux系统的标准提示符
 - [当前用户名@主机名: 当前目录] 提示符

```
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-33-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

78 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
Last login: Thu Jun  4 16:18:52 2020 from 192.168.32.1
zp@lab:~$
zp@lab:~$
```

ubuntu@localhost:~\$

命令提示符: **Linux** 用这个符号标识登录的用户权限等级。
如果是超级用户, 提示符就是 **#**;
如果是普通用户, 提示符就是 **\$**。



使用终端仿真器执行Linux命令。

- **pwd**: 输出当前的工作目录名称。
- **hostname**: 显示或者**设置**系统主机名。
- **ls**: 列出目录中的内容。
- **uname**: 输出系统信息。

```
zp@lab:~$ pwd
/home/zp
zp@lab:~$ ls
公共的 桌面          a.txt             httpd-2.4.43.tar.bz2  snap
模板    aa                bak               johnlnk1             work
视频    apr-1.7.0         blockink          johnlnk2             zp
图片    apr-1.7.0.tar.bz2 c                 nohup.out            zp1
文档    apr-1.7.0.tar.bz2.dir2  pcre2-10.35      pcre2-10.35.tar.bz2  zp2
下载    apr-util-1.6.1     file1             shell
音乐    apr-util-1.6.1.tar.bz2 httpd-2.4.43
zp@lab:~$
zp@lab:~$ uname
Linux
zp@lab:~$ uname -r
5.4.0-33-generic
zp@lab:~$ uname -n
lab
zp@lab:~$ hostname
lab
zp@lab:~$
```

```
ubuntu@ubun:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
ubuntu@ubun:~$
```



镜像列表

Name	Last Update
ubuntu	2023-07-15 17:07
ubuntu-cdimage	2023-07-15 16:33
ubuntu-cloud-images	2023-07-15 21:29
ubuntu-ports	2023-07-15 19:01
ubuntu-releases	2023-07-15 16:43
ubuntukylin	2023-07-15 19:55

传统格式 (/etc/apt/sources.list)

```
Ubuntu 版本 [Ubuntu 18.04 LTS (bionic)]
[ ] 启用源码 Ubuntu 24.04 LTS (noble)
[ ] 启用 prop Ubuntu 23.10 (mantic)
[ ] 强制安全更新 Ubuntu 23.04 (lunar)

# 默认注释 Ubuntu 22.04 LTS (jammy)
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse

# 以下安全更新源包含了官方源与镜像站配置，如有需要可自行修改注释切换
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse

# 预发布软件源，不建议启用
# deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
```

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/>

/etc/apt/sources.list



使用终端仿真器执行Linux命令。

ls:

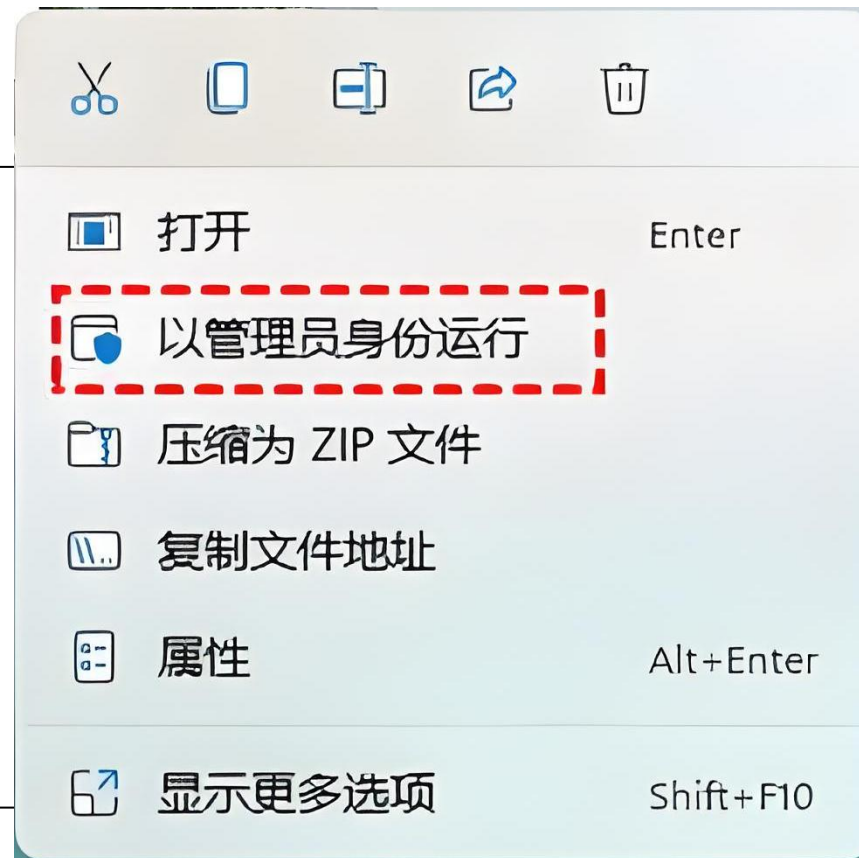
- 常用选项:
- **-l**: 以长格式（详细信息）列出文件和目录。显示文件的权限、所有者、大小、修改日期等信息。
- **-a**: 显示所有文件和目录，包括以.开头的隐藏文件。
- **-h**: 以人类可读的格式显示文件和目录的大小，例如，使用 K、M、G 等单位。
- **-t**: 按修改时间排序文件和目录，最近修改的文件先显示。
- **-r**: 以相反的顺序显示文件和目录。
- **-R**: 递归地列出子目录中的文件和目录。
- **-S**: 按文件大小排序文件和目录。
- **-i**: 显示文件和目录的 inode 号码。
- **-ld**: 查看目录属性
- **-lh**: 查看目录（大小以字节、MB显示）



使用root权限

• sudo 命令 [其他参数选项]

```
zp@lab:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: 权限不够
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow
[sudo] zp 的密码:
root:!:18379:0:99999:7:::
daemon*:18375:0:99999:7:::
bin*:18375:0:99999:7:::
sys*:18375:0:99999:7:::
sync*:18375:0:99999:7:::
games*:18375:0:99999:7:::
man*:18375:0:99999:7:::
lp*:18375:0:99999:7:::
mail*:18375:0:99999:7:::
news*:18375:0:99999:7:::
```





第3章 Linux命令行基础

1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



3.4 Shell的基本用法

- Linux命令语法格式
- 命令自动补全
- 强制中断命令运行
- 命令历史记录



3.4.1 Linux命令语法格式

- Linux命令语法格式如下：

• **命令 [选项] [选项] [参数] [选项] [参数] [参数].....**

```
zp@lab:~$ ls
公共的 桌面          a.txt      httpd-2.4.43.tar.bz2  snap
模板    aa              bak        johnlnk1             work
视频    apr-1.7.0      blocklnk   johnlnk2             zp
图片    apr-1.7.0.tar.bz2  c          nohup.out            zp1
```

```
zp@lab:~$ ls -l /boot/
总用量 129588
-rw-r--r-- 1 root root 237718 5月 7 17:05 config-5.4.0-31-generic
-rw-r--r-- 1 root root 237718 5月 21 20:34 config-5.4.0-33-generic
drwxrwxr-x 2 root root 4096 4月 27 08:40 efi
drwxr-xr-x 4 root root 4096 5月 30 08:27 grub
```

```
zp@lab:~$ ls /boot/
config-5.4.0-31-generic  memtest86+.elf
config-5.4.0-33-generic  memtest86+_multiboot.bin
efi                      System.map-5.4.0-31-generic
grub                    System.map-5.4.0-33-generic
initrd.img              vmlinuz
```

```
zp@lab:~$ ls -l
总用量 10240
drwxr-xr-x 2 zp zp 4096 4月 27 09:08 公共的
drwxr-xr-x 2 zp zp 4096 4月 27 09:08 模板
drwxr-xr-x 2 zp zp 4096 4月 27 09:08 视频
```

./testing.sh -a test1 -b -c -d test2



3.4.2 命令自动补全

- 可使用【TAB】键的自动补齐功能，将部分命令名或者文件名快速补充完整。

```
zp@lab:~$ ls /b
bin/  boot/
zp@lab:~$ ls /boot/
config-5.4.0-31-generic      memtest86+.elf
config-5.4.0-33-generic      memtest86+_multiboot.bin
efi                          System.map-5.4.0-31-generic
grub                         System.map-5.4.0-33-generic
initrd.img                  vmlinuz
initrd.img-5.4.0-31-generic  vmlinuz-5.4.0-31-generic
initrd.img-5.4.0-33-generic  vmlinuz-5.4.0-33-generic
initrd.img.old              vmlinuz.old
memtest86+.bin
zp@lab:~$
```

```
zp@lab:~$ ls /etc/
acpi                host.conf          popularity-contest.conf
adduser.conf        hostid             ppp
alsa                hostname           printcap
alternatives        hosts              profile
anacrontab          hosts.allow        profile.d
apg.conf            hosts.deny         protocols
apm                 hp                 pulse
```



3.4.3 强制中断命令运行

- 部分命令运行时间较长，如果想提前终止该命令运行，可以使用 **Ctrl + c** 组合键。

```
zp@lab:~$ sudo apt update
命中:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal InRelease
获取:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease [107
kB]
获取:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease [98
.3 kB]
获取:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease [107
kB]
获取:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-
11 Metadata [103 kB]
获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-updates/universe amd64
Packages [106 kB]
获取:7 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-updates/universe amd64
DEP-11 Metadata [151 kB]
获取:8 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal-backports/universe amd6
4 DEP-11 Metadata [532 B]
94% [7 Components-amd64 store 0 B] [正在等待报头]^C
zp@lab:~$
```



3.4.4 命令历史记录

- 使用history命令

```
zp@lab:~$ history
 926  kill -l
 927  kill -9 132032
 928  ps -l
 929  vi
 930  ps -l
 931  jobs
 932  fg
 933  jobs
 934  fg 1
 935  jobs
 936  fg %1

./testing.sh -a test1 -b -c -d test2

zp@lab:~$ history 5
2005  cd /boot/
2006  cd --help
2007  cd --help
2008  cd ~
2009  history 5
zp@lab:~$ history -c
zp@lab:~$ history
  1  history
zp@lab:~$
```

表 3-1 搜索历史命令

快捷键	描述
↑（向上方向箭）	查看上一个命令
↓（向下方向箭）	查看下一个命令



第3章 Linux命令行基础

1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法.
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



3.5 Shell 高阶技巧

- 管道
- 重定向
- 命令排列
- 命令续行
- 命令替换
- 命令别名



3.5.1 管道

- **进程间通信** (Inter-Process Communication, IPC)

本质: 让不同的进程看到同一份“资源”

分类:

1) **管道** (文件缓冲区)

原理: 基于**文件**的一种通信方式

分类:

(1) **匿名管道**: 没有明确的路径、文件名和inode号, 仅存在于内存中, 只能用于具有亲缘关系的进程之间 (**简单高效**)

(2) 命名管道: 通过 路径+文件名 确定同一份资源

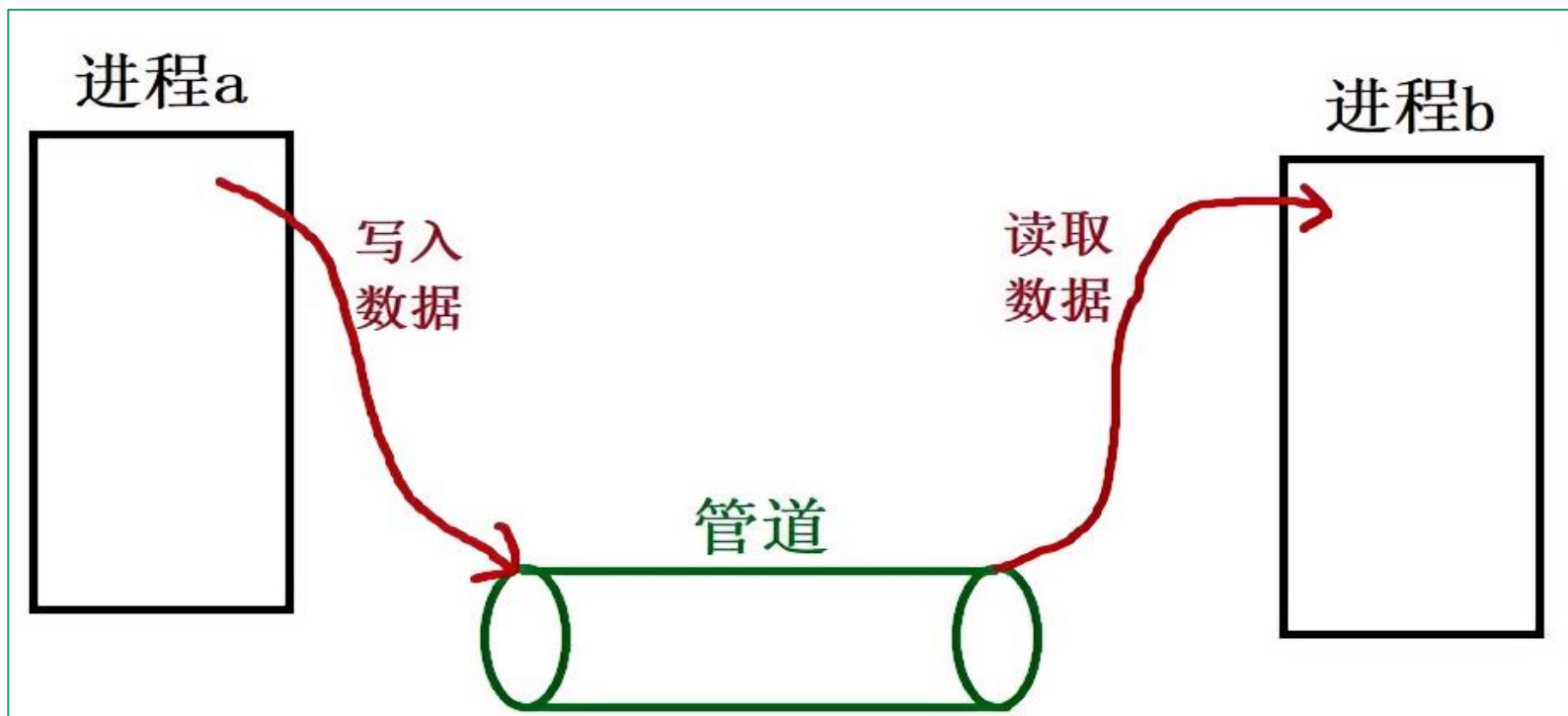
2) **System V**

3) **POSIX**



3.5.1 管道

- 格式：命令1 | 命令2 | 命令n



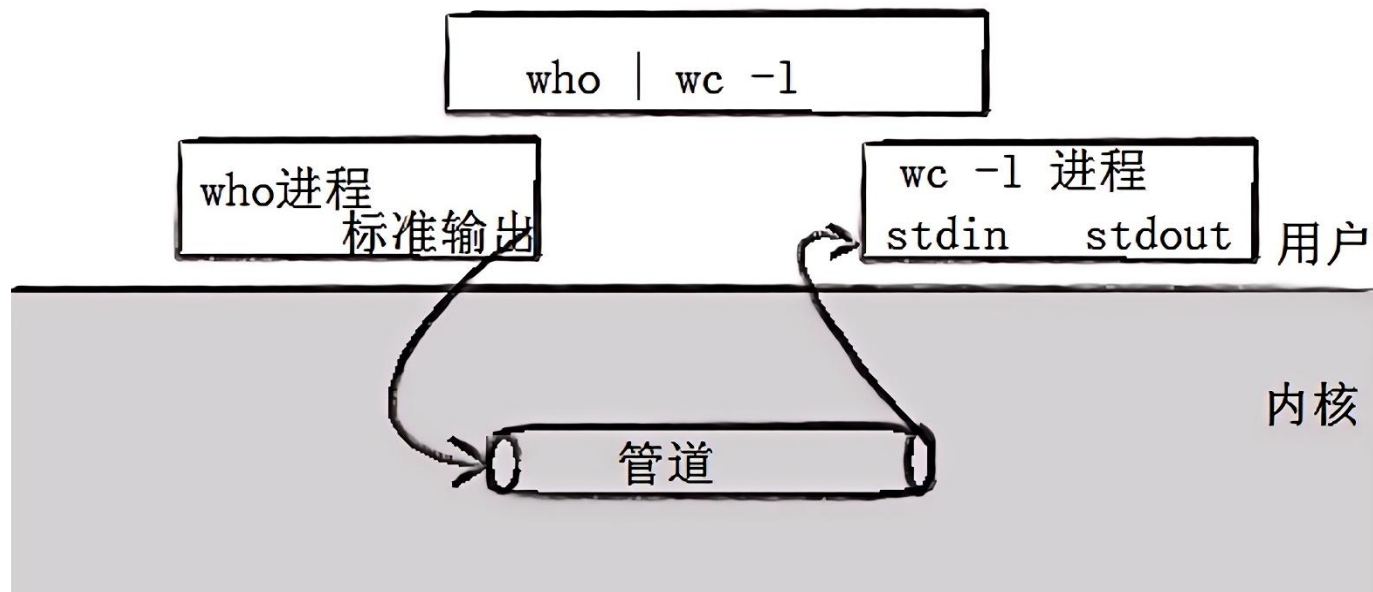
进程之间的一个单向数据流：一个进程将数据写入管道，所有数据都由内核定向到另一个进程，另一个进程从管道中读取数据。



3.5.1 管道

- 格式：命令1 | 命令2 | 命令n

- 管道符：Linux管道使用竖线 | 连接多个命令



- 1.管道是单向的
- 2.当进程退出之时，管道也随之释放
- 3.管道的内容读完后不会保存
- 4.管道是一种特殊的文件



3.5.1 管道

练习题：

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep zp  
zp:x:1000:1000:zp,,,:/home/zp:/bin/bash  
zp02:x:1002:1002::/home/zp02:/bin/sh  
zp03s:x:127:65534::/home/zp03s:/usr/sbin/nologin  
zp@lab:~$
```

history | grep find

ls /etc/ | more

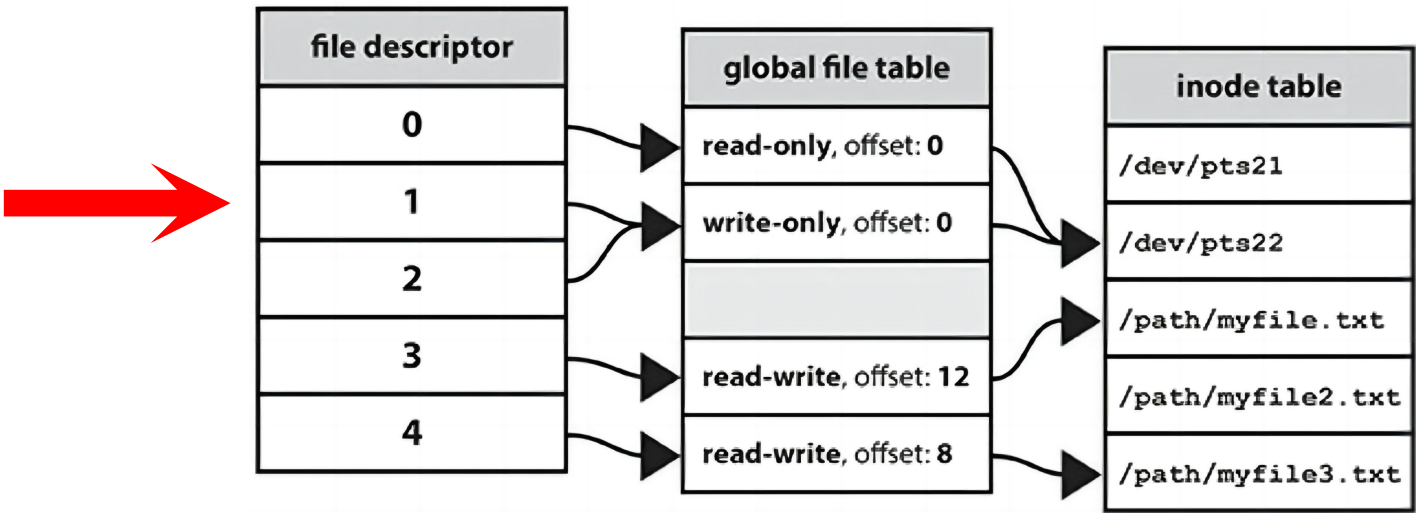
ls /etc/ | sort



3.5.2 重定向

文件描述符
file descriptors (FD)

3个标准设备文件:



Linux把硬件映射为设备文件，对应一个文件描述符。

项目	设备文件	文件描述符
标准输入（默认键盘）	/dev/stdin	&0
标准输出（默认显示器）	/dev/stdout	&1
标准错误（默认显示器）	/dev/stderr	&2



3.5.2 重定向

• STDIN——shell标准输入

Shell从STDIN文件描述对应的键盘获得输入，在用户输入时处理每个字符。

```
1) $ read -p "input name:" name
```

```
2) $ read -p "input name:" name <&0
```

• STDOUT——shell标准输出

shell所有的输出（包括shell中运行的程序和脚本）会被定向到标准输出中，即在终端上显示出来。

```
1) $ echo $name
```

```
2) $ echo $name 1>&1 2>&2
```



3.5.2 重定向

- STDERR——shell标准错误

shell运行程序和脚本出错时生成的错误消息都会发送到这个位置。

只重定向错误

```
1) $ ls -l test4 2> file
```

重写向错误和数据

```
2) $ ls -l test.sh test4 2> file1 1> file2
```

STDERR和STDOUT输出重定向到同一个文件file中

```
3) $ ls -l test.sh test2 &> file
```



3.5.2 重定向——给谁重定向？？？

- 输出重定向

- **覆盖**: [命令] > [文件]
- **追加**: [命令] >> [文件]

```
zp@lab:~$ ls
公共的  桌面      a.txt      httpd-2.4.43.tar.bz2  snap
模板    aa         bak         johnlnk1             work
视频    apr-1.7.0  blocklnk    johnlnk2             zp
图片    apr-1.7.0.tar.bz2  c           nohup.out            zp1
文档    apr-1.7.0.tar.bz2.1  dir2        pcre2-10.35          zp2
下载    apr-util-1.6.1      file1       pcre2-10.35.tar.bz2
音乐    apr-util-1.6.1.tar.bz2  httpd-2.4.43  shell

zp@lab:~$
zp@lab:~$ ls > file1
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat file1
公共的
模板
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
aa
apr-1.7.0
```



3.5.2 重定向

- 输入重定向
 - **[命令] < [文件]**
 - **[命令] << [分隔符]**
 - > [文本内容]
 - > [分隔符]

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ wc -l < /etc/profile  
27  
zp@lab:~$
```

```
zp@lab:~$ wc -l <<EOF  
> 111111111111111  
> 222222222222222  
> 333333333333333  
> 444444444444444  
> EOF  
4  
zp@lab:~$
```




3.5.2 重定向

- 在**脚本中**重定向输出

临时重定向格式示例：

```
echo "This is an error message" >&2
```

练习：

```
$ cat test8
```

```
#!/bin/bash  
#testing STDERR message  
  
echo "this is an error" >&2  
ehco "this is a normal output"
```

```
$ ./test8
```



3.5.2 重定向

- 在脚本中重定向输出

永久重定向格式示例：

```
exec 1>testout
```

使用方法示例：

```
$ cat test8  
#!/bin/bash  
#testing STDERR message  
exec 1>testout1  
  
echo "this is an error" >&2  
ehco "this is a normal output"
```

```
$ cat test8  
#!/bin/bash  
#testing STDERR message  
exec 3>&1  
exec 1>testout1  
  
echo "this is an error" >&2  
ehco "this is a normal output"  
  
exec 1>&3
```



3.5.2 重定向

- 在脚本中重定向输出

创建自己的永久重定向格式示例：

```
exec 3>testout2
```

练习：

```
$ cat test8  
#!/bin/bash  
#testing STDERR message  
exec 3>testout2  
  
echo "this is an error" >&2  
ehco "this is a normal output" >&3
```

```
$ ./test8
```



3.5.2 重定向

- 重定向输入

命令行临时输入重定向 < 来改变输出:

```
$ cat < file1
```

脚本中的永久输入重定向:

```
$ cat file2
```

```
#!/bin/bash
```

```
exec 3<&0
```

```
exec 0<testin1
```

```
read line
```

```
exec 0<&3
```



3.5.3 命令排列

- 连接字符通常有“;”、“&&”和“||”三种

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ pwd ; ls /I_do_not_exist/ ; pwd  
/home/zp  
ls: 无法访问'/I_do_not_exist/': 没有那个文件或目录  
/home/zp  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ pwd && ls /I_do_not_exist/ && pwd  
/home/zp  
ls: 无法访问'/I_do_not_exist/': 没有那个文件或目录  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ pwd || ls /I_do_not_exist/ || pwd  
/home/zp  
zp@lab:~$
```

&&逻辑“与”：前一条命令执行成功时，才执行后一条命令；如果前面一条命令执行失败，后面的命令不再执行。

||逻辑“或”：前一条命令执行成功时，后一条命令不再执行；如果前面一条命令执行失败，后面的命令再执行。



3.5.4 命令续行

- 反斜杠 “\” 的两种含义
 - 转义符 `echo "zp\$"`
 - 命令续行

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ touch zp  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ mkdir zmdir  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ mv \  
> zp \  
> zmdir  
zp@lab:~$
```

```
$ VAR03=100  
$ echo $VAR03  
100  
$ echo "\$VAR03"
```



3.5.5 命令替换

- 将一个命令的结果作为命令的参数
- 命令替换是指将命令的标准输出作为值赋给某个变量

命令替换的两种格式：

第一种：`linux命令`

第二种：\$(linux命令)

```
$ echo current path is `pwd`
```

```
current path is /root
```

```
$ echo current path is $(pwd)
```

```
current path is /root
```

```
#创建类似这样的文件file-2023-04-05-15-01-29.txt
```

```
$ touch file-$(date +%F-%H-%M-%S).txt
```

```
$ touch file-`date +%F-%H-%M-%S`.txt
```



3.5.6 命令别名

- 1. 查看已定义的别名
- 2. 创建别名
- 3. 使用别名
- 4. 取消别名

```
zp@lab:~$ alias
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ] && echo terminal || echo error}" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[\;&|]\s*alert$/\s*\'\'')"'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
zp@lab:~$
```

```
zp@lab:~$ alias zp="pwd; cd zmdir; pwd"
zp@lab:~$ zp
/home/zp
/home/zp/zmdir
zp@lab:~/zmdir$ unalias zp
zp@lab:~/zmdir$ zp
zp: 未找到命令
zp@lab:~/zmdir$
```




第3章 Linux命令行基础

1. Linux Shell概述
2. 打开Linux命令行界面
3. 命令行界面简介
4. Shell的基本用法.
5. Shell高阶技巧
6. Linux命令行帮助系统



3.6 Linux命令行帮助系统

- 使用man 命令获取帮助
- 使用info命令获取帮助
- 使用--help选项获取帮助



3.6.1 使用man 命令获取帮助

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ man uname  
zp@lab:~$
```

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
UNAME(1)                                User Commands                                UNAME(1)  
  
NAME  
    uname - print system information  
  
SYNOPSIS  
    uname [OPTION]...  
  
DESCRIPTION  
    Print certain system information.  With no OPTION, same as  
    -s.  
  
    -a, --all  
        print all information, in the following order, except  
        omit -p and -i if unknown:  
  
Manual page uname(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```



3.6.2 使用info命令获取帮助

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ info uname  
zp@lab:~$
```

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
Next: hostname invocation, Prev: nproc invocation, Up: System conte  
xt  
  
21.4 'uname': Print system information  
=====  
  
'uname' prints information about the machine and operating system it \  
is  
run on. If no options are given, 'uname' acts as if the '-s' option  
were given. Synopsis:  
  
    uname [OPTION]...  
  
    If multiple options or '-a' are given, the selected information is  
printed in this order:  
-----Info: (coreutils)uname invocation, 87 lines --Top-----  
Unknown command (M-C-a)
```



3.6.3 使用--help选项获取帮助

```
zp@lab:~$ uname --help
```

用法: `uname [选项]...`

输出一组系统信息。如果不跟随选项，则视为只附加 `-s` 选项。

<code>-a, --all</code>	以如下次序输出所有信息。其中若 <code>-p</code> 和 <code>-i</code> 的探测结果不可知则被省略:
<code>-s, --kernel-name</code>	输出内核名称
<code>-n, --nodename</code>	输出网络节点上的主机名
<code>-r, --kernel-release</code>	输出内核发行号
<code>-v, --kernel-version</code>	输出内核版本
<code>-m, --machine</code>	输出主机的硬件架构名称
<code>-p, --processor</code>	输出处理器类型 (不可移植)
<code>-i, --hardware-platform</code>	输出硬件平台或 (不可移植)